

INFO2009-TP1

29-09-2026

Organisation



UN SITE DÉDIÉ AUX SÉANCES DE
TRAVAUX PRATIQUES



10 SÉANCES DE 2 HEURES



UN DISCORD POUR LES
QUESTIONS ET LES CORRECTIFS

Lien vers le
serveur
discord



Exercice 1 p.22

1. Écrire un algorithme capable de résoudre une équation du second degré

$$ax^2 + bx + c = 0$$

pour des valeurs quelconques de a , b et c .

Exercice 1 p.22

- On stocke les valeurs données par l'utilisateur dans les variables a, b et c
- On crée une variable Beta à $b^2 - 4ac$
- Après on effectue un test:
- Si la variable Beta vaut 0
 - On renvoie à l'utilisateur $-b/2a$
 - Fin
- Si la variable Beta est supérieur à 0
 - On initialise une variable racBeta à la valeur de la racine carré de Beta
- Si la variable Beta est inférieure à 0
 - On initialise une variable racBeta à la valeur imaginaire de la racine de Beta
- On renvoie à l'utilisateur la valeur $(-b + \text{racBeta})/2$ et $(-b - \text{racBeta})/2$
- Fin

Exercice 2 p.22

2. La *multifactorielle* $M(n, k)$ des deux entiers strictement positifs n et k est définie comme le produit $M(n, k) = n(n - k)(n - 2k) \cdots$ de tous les entiers strictement positifs m tels que $m \leq n$ et $n - m$ est divisible par k . Ecrire un algorithme capable de calculer la multifactorielle de deux nombres donnés.

Exercice 2 p.22

1. On stocke les valeurs n et k envoyés par l'utilisateur dans deux variables de même nom.
2. On initialise une valeur résultat à 1
3. On initialise une valeur Mult à n
4. On met le résultat à $\text{Mult} \times \text{résultat}$
5. On met la Valeur Mult à Mult - la
6. Si cette valeur est supérieure à 0, on recommence à l'étape 4
7. Sinon, on renvoie à l'utilisateur la valeur de résultat

Exercice 4 p.22

4. Un nombre entier positif est *premier* s'il possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Écrire un algorithme capable de déterminer si un nombre donné est premier ou non.

Exercice 4 p.22

- On commence par assigner à une variable n la valeur du nombre
- Si $n=0$ ou 1 , on renvoie n n'est pas premier
- Si $n=2$, on renvoie est premier
- Si $n \bmod 2 = 0$ on renvoie n n'est pas premier
- On initialise une variable i à 3
- Tant que i est plus petit que n
 - Si $n \bmod i$ est différent $\neq 0$, on renvoie faux à l'utilisateur
 - On met i à $i+2$
- On renvoie vrai à l'utilisateur

Exercice 5 p.22

5. Écrire un algorithme capable de calculer la valeur de $\lfloor \log_2 n \rfloor$ pour un nombre entier strictement positif n donné, où $\lfloor x \rfloor$ dénote le plus grand entier inférieur ou égal à x .

Exercice 5 p.22

- On commence par assigner à une variable n la valeur de notre nombre
- On initialise une variable i à 0
- Tant que $n \geq 2$
 - On divise la valeur de n par 2
 - On incrémente i de une unité
- On retourne la valeur de i

Installation de GCC

Un tutoriel est disponible
sur le site des TPs

